คู่มือการใช้งาน

เครื่องไล่นกอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพ

AUTOMATIC BIRD REPELLER USING IMAGE PROCESSING

ผู้จัดทำ

[ชื่อ-นามสกุล ผู้จัดทำ]
[ชื่อ-นามสกุล ผู้จัดทำ (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน)]

อาจารย์ที่ปรึกษา

[ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา]

[สาขาวิชา / คณะ]
[ภาควิชา]
[มหาวิทยาลัย]

เอกสารนี้ใช้คู่กับเฟิร์มแวร์บอร์ดควบคุม BIRDCTRL v7.9 และเซิร์ฟเวอร์ v7.3

คำนำ

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายการใช้งาน การตั้งค่า และการดูแลรักษาเครื่องไล่นกอัตโนมัติ ซึ่งใช้กล้องเว็บแคมถ่ายภาพ ให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (YOLOv8n) ตรวจจับนก เมื่อยืนยันว่ามีนกจริงจึงไล่ด้วยการฉีดน้ำพร้อมกวาดหัวฉีดซ้ายขวา โดยมี Raspberry Pi 4 เป็นตัวประมวลผลภาพและเว็บเซิร์ฟเวอร์ และมีบอร์ด ESP32 ควบคุมปั๊ม มอเตอร์ และไฟสถานะ

ผู้ใช้สามารถดูภาพสด ดูผลการตรวจจับ ตั้งค่า และสั่งงานเครื่องได้จากมือถือหรือโน้ตบุ๊กผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในวง Wi-Fi เดียวกัน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับเครื่อง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้

[ชื่อผู้จัดทำ]

สารบัญ

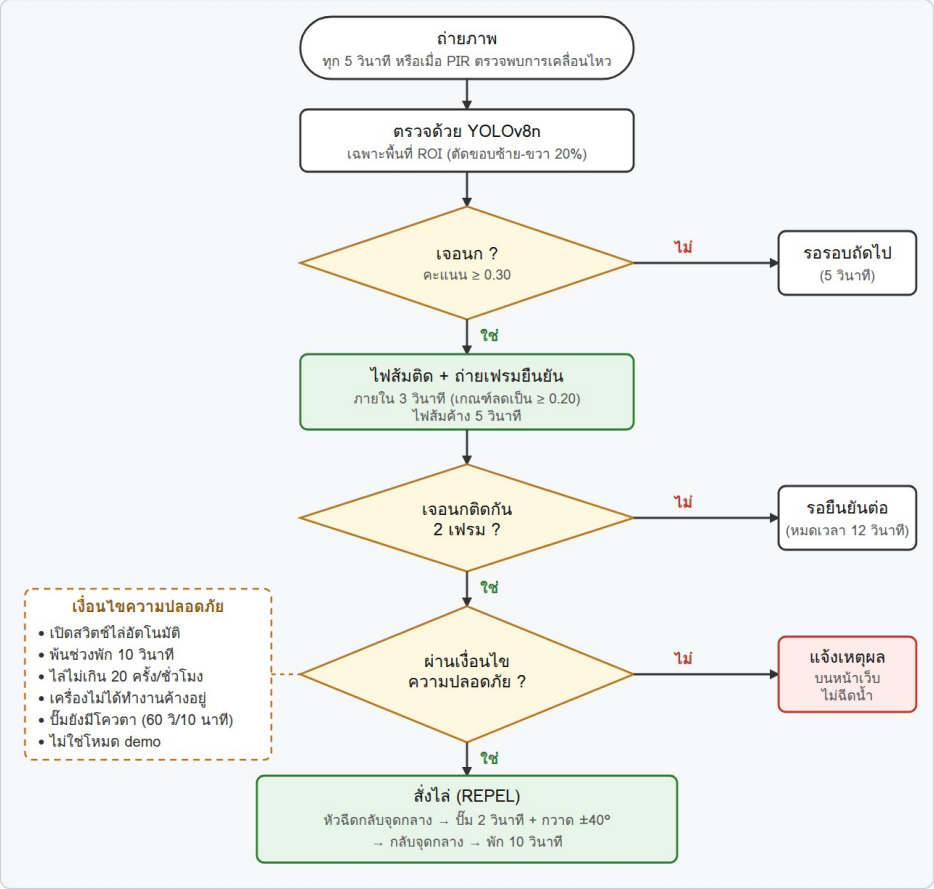
1. ภาพรวมและหลักการทำงาน.....
  1.1 เวอร์ชันใช้งานปกติ และเวอร์ชันเก็บภาพเทรน.....
2. ส่วนประกอบของเครื่อง.....
3. คุณลักษณะทั่วไป.....
4. บล็อกไดอะแกรม.....
5. ขั้นตอนการใช้งาน.....
  5.1 การเปิดเครื่อง.....
  5.2 การเปิดหน้าเว็บควบคุม.....
  5.3 ส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บ.....
  5.4 การตั้งจุดกลางของหัวฉีด.....
  5.5 การตั้งพื้นที่ตรวจ (ROI).....
  5.6 การตั้งการกวาดตอนไล่นก.....
  5.7 การควบคุมด้วยมือ.....
  5.8 การทำงานแบบอัตโนมัติ.....
  5.9 ภาพย้อนหลังและไฟล์บันทึก.....
  5.10 เก็บภาพและติดป้ายสำหรับเทรนโมเดล (เวอร์ชัน train).....
  5.11 ดูจากที่ไหนก็ได้ด้วย Tailscale.....
6. ไฟแสดงสถานะและการแจ้งเตือน.....
  6.1 ไฟสถานะบนเครื่อง.....
  6.2 คำเตือนบนหน้าเว็บ.....
7. ข้อควรระวัง.....
8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....
ภาคผนวก.....
  ก. ค่าที่ปรับได้ในเซิร์ฟเวอร์ (ต้นไฟล์ raspberry_pi_server.py).....
  ข. ค่าที่ปรับได้ในเฟิร์มแวร์ ESP32.....
  ค. ผังขาของ ESP32.....

(ถ้าสารบัญว่าง ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก "Update Field" ใน Word)

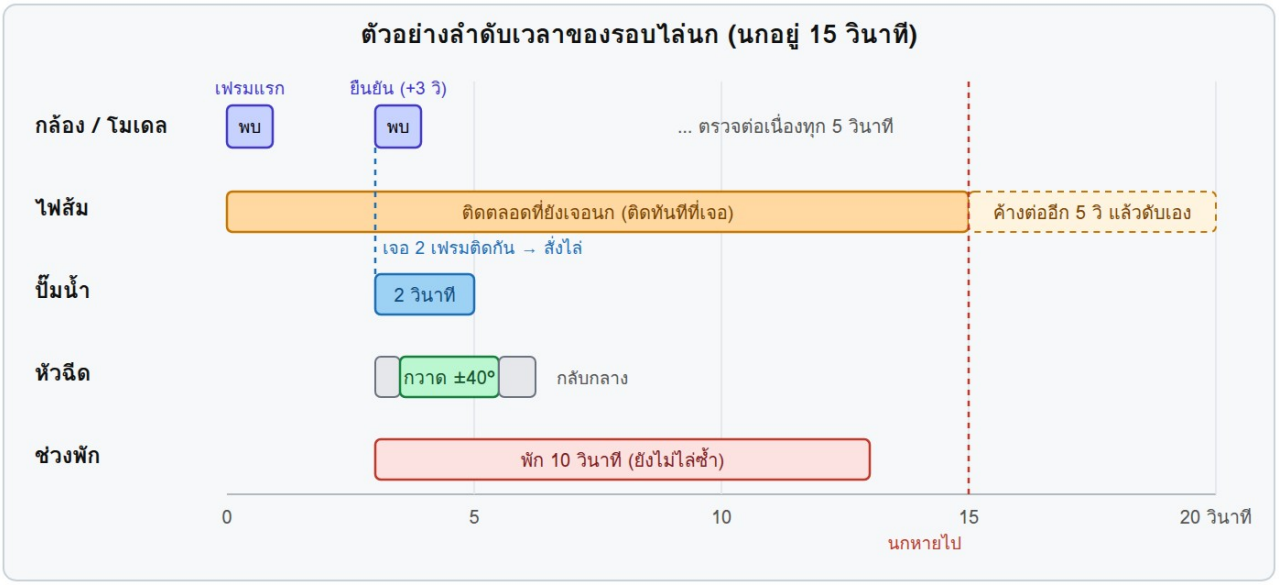
1. ภาพรวมและหลักการทำงาน

เครื่องไล่นกอัตโนมัติทำงานเป็นขั้นตอนดังนี้

1. กล้องเว็บแคม USB ถ่ายภาพทุก 5 วินาที (และถ่ายทันทีเมื่อเซนเซอร์ PIR ตรวจพบการเคลื่อนไหว)
2. Raspberry Pi ส่งภาพเข้าโมเดล YOLOv8n เพื่อตรวจหานก โดยตรวจเฉพาะ "พื้นที่ตรวจ (ROI)" ที่ตั้งไว้ ค่าเริ่มต้นคือตัดขอบซ้ายและขวาออกข้างละ 20% เหลือส่วนกลางภาพ
3. ถ้าเฟรมแรกเจอนก ไฟส้มติดทันที และระบบถ่ายเฟรมยืนยันตามภายใน 3 วินาที (เฟรมยืนยันใช้เกณฑ์ความมั่นใจต่ำลงเป็น 0.20 เพื่อไม่ให้พลาดนกที่คะแนนก้ำกึ่ง)
4. เมื่อเจอนกติดกัน 2 เฟรม ระบบสั่งไล่: หัวฉีดกลับจุดกลาง เปิดปั๊มน้ำ 3 วินาที (ปรับได้ 1–8 วินาที) พร้อมกวาดหัวฉีดซ้ายขวา ±40° แล้วกลับจุดกลาง
5. หลังไล่ ระบบพัก 10 วินาทีก่อนไล่รอบถัดไป และไล่อัตโนมัติได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง เพื่อกันน้ำหมดเมื่อโมเดลเห็นนกผิดซ้ำ ๆ
6. ไฟส้มดับเองหลังจากไม่พบนกต่อเนื่อง 5 วินาที



ภาพที่ 1 แผนผังการตัดสินใจของระบบ



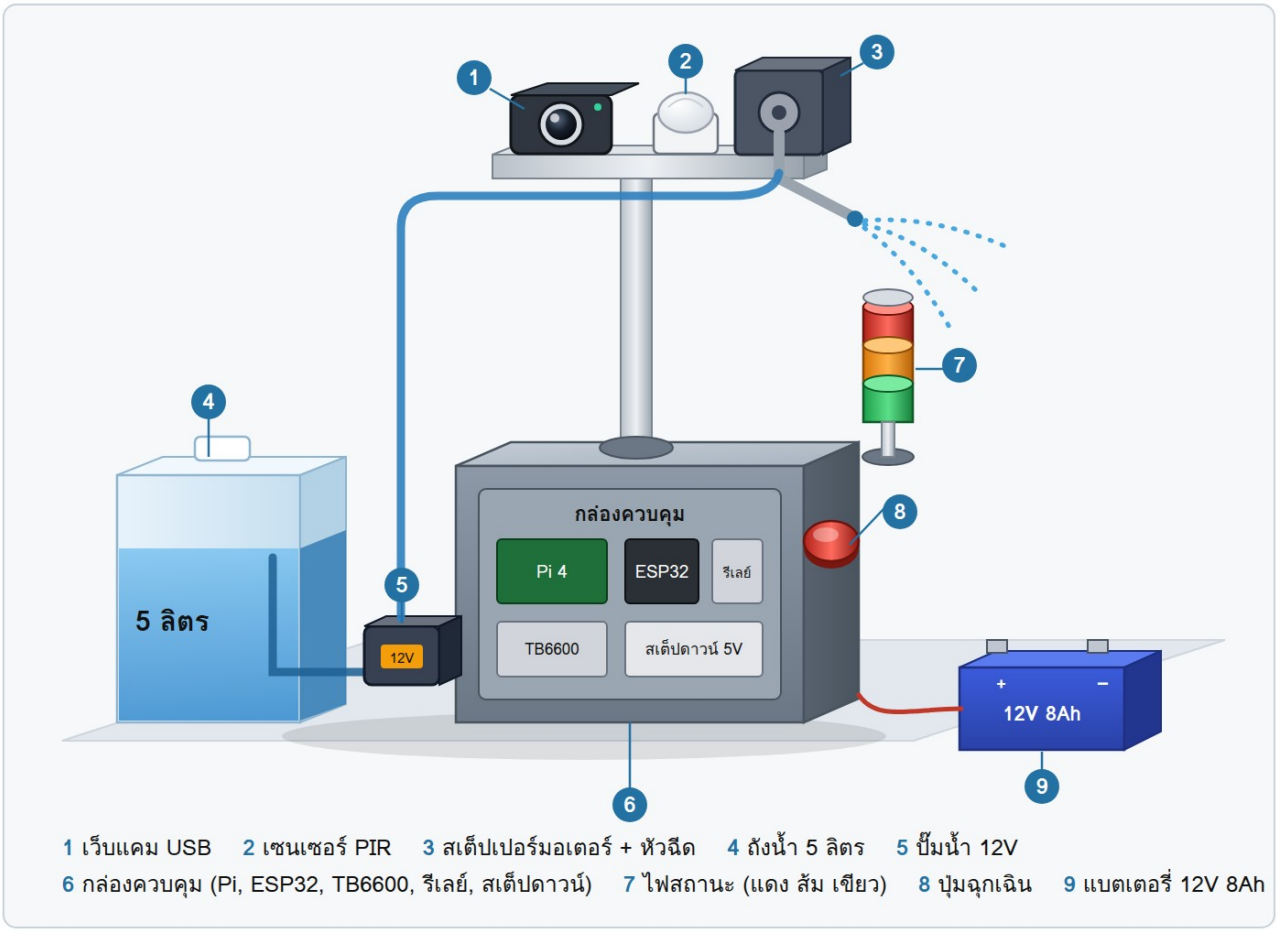
ภาพที่ 2 ตัวอย่างลำดับเวลาของรอบไล่นก

1.1 เวอร์ชันใช้งานปกติ และเวอร์ชันเก็บภาพเทรน

โปรแกรมบน Pi มี 2 เวอร์ชันในไฟล์เดียว เลือกที่บรรทัด MODE_DEFAULT ต้นไฟล์ raspberry_pi_server.py หรือใส่ Environment=BIRD_MODE=train ในไฟล์ bird.service แล้วรีสตาร์ทบริการ หน้าเว็บมีป้ายบอกเวอร์ชันที่มุมบน

เวอร์ชัน	เมื่อเจอนก	เก็บภาพเทรน	ใช้เมื่อ
normal (ค่าเริ่มต้น)	ไล่จริง เมื่อเจอ 2 เฟรมติดกัน (เกณฑ์ 0.30)	ไม่เก็บ ไม่มีการ์ดติดป้าย (ประหยัด SD การ์ด)	ใช้งานจริงทุกวัน
train	ค่าเริ่มต้นไม่ไล่ ให้นกอยู่ถ่ายได้หลายภาพ (เปิดไล่ได้ที่สวิตช์บนหน้าเว็บ)	เก็บถี่ พร้อมกรอบจากโมเดล มีการ์ดติดป้าย และดาวน์โหลด ZIP	ติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้ว วางไว้หน้างานเพื่อเก็บภาพไปเทรน
demo	ตีกรอบโชว์ ไม่ไล่ (เกณฑ์ 0.25 เจอครั้งเดียว)	ไม่เก็บ	สาธิตบนโต๊ะ

2. ส่วนประกอบของเครื่อง



ภาพที่ 3 ภาพประกอบเครื่องและตำแหน่งชิ้นส่วน (ภาพจำลองเพื่ออธิบาย ไม่ใช่ภาพถ่ายหรือแบบจริง)

อุปกรณ์	หน้าที่	ต่อที่
Raspberry Pi 4 Model B	ประมวลผลภาพด้วย YOLOv8n เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เก็บภาพและ log สั่งงาน ESP32	USB (Serial) กับ ESP32 USB กับเว็บแคม
เว็บแคม USB	ถ่ายภาพและส่งภาพสด (640×480, 15 fps, MJPG)	USB ของ Pi
บอร์ด ESP32 (เฟิร์มแวร์ BIRDCTRL v7.9)	รับคำสั่งจาก Pi แล้วสั่งปั๊ม มอเตอร์ ไฟสถานะ อ่าน PIR และตัดโหลดเองเมื่อ Pi เงียบ	USB ของ Pi
PIR HC-SR501	ตรวจการเคลื่อนไหว เพื่อสั่งให้ Pi ถ่ายภาพทันที	GPIO32
ไดร์เวอร์ TB6600 + สเต็ปเปอร์มอเตอร์	หมุนหัวฉีดซ้ายขวา (microstep 8 = 1,600 สเต็ปต่อรอบ จำกัดช่วง ±90°)	PUL=GPIO25, DIR=GPIO26, ENA=GPIO27

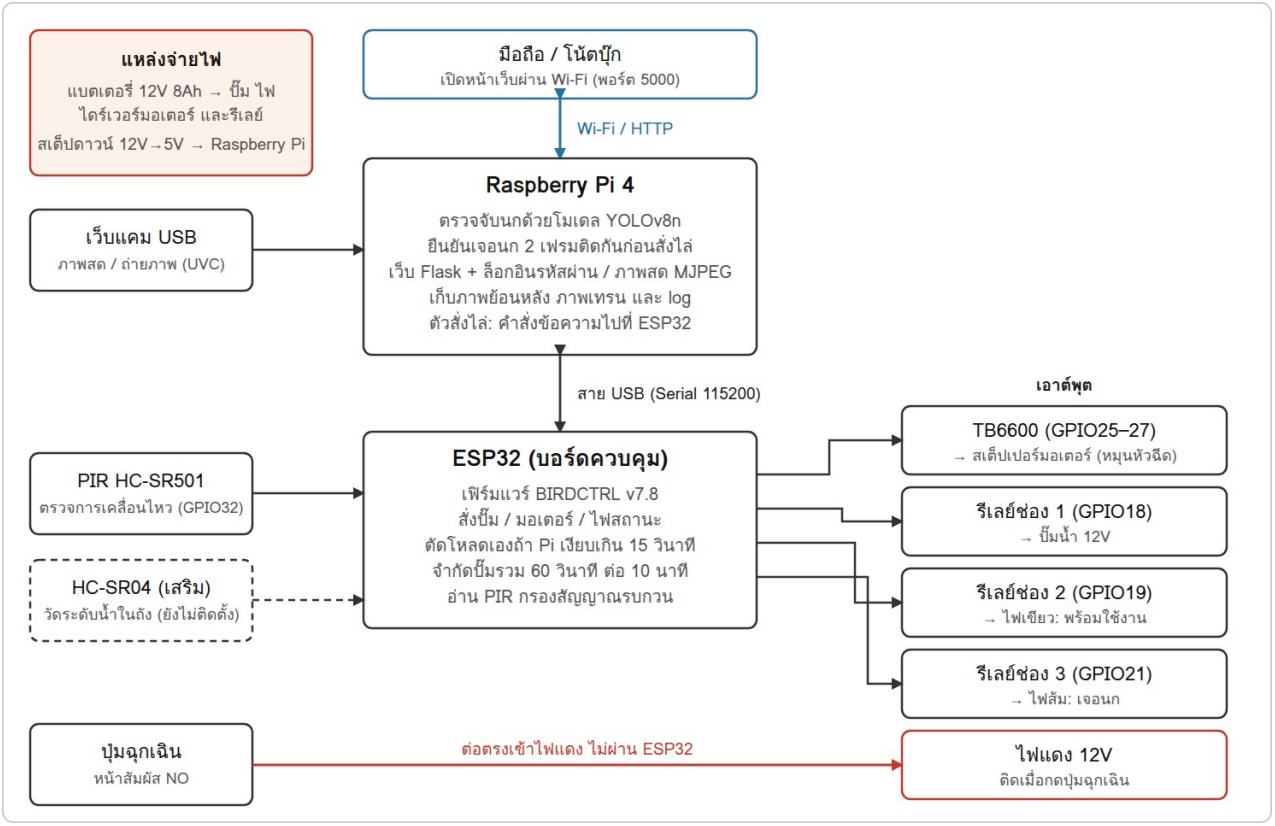
อุปกรณ์	หน้าที่	ต่อที่
โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง	ช่อง 1 ปั๊มน้ำ, ช่อง 2 ไฟเขียว, ช่อง 3 ไฟส้ม	GPIO18 / GPIO19 / GPIO21
ปั๊มน้ำ 12V + ถังน้ำ 5 ลิตร	ฉีดน้ำไล่นก (ปั๊มดูดน้ำได้ราว 1 ลิตรต่อ 30–40 วินาที)	รีเลย์ช่อง 1
ไฟสถานะ 12V (เขียว ส้ม แดง)	บอกสถานะพร้อม / เจอนก / ฉุกเฉิน	รีเลย์ช่อง 2, 3 และปุ่มฉุกเฉิน
ปุ่มฉุกเฉิน	กดแล้วไฟแดงติดค้างจนกว่าจะบิดคลาย (ต่อผ่านหน้าสัมผัส NO ไม่ผ่าน ESP32)	ไฟแดง 12V
HC-SR04 วัดระดับน้ำ (เสริม)	วัดระดับน้ำในถัง และล็อกปั๊มเมื่อน้ำหมด ตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้ง หน้าเว็บจะแสดง "ไม่มีเซนเซอร์"	TRIG=GPIO22, ECHO=GPIO23
แบตเตอรี่ 12V 8Ah (SLA) และสเต็ปดาวน์ 12V→5V	จ่ายไฟปั๊ม ไดร์เวอร์ รีเลย์ และไฟสถานะ ส่วน Raspberry Pi ใช้ไฟ 5V จากสเต็ปดาวน์	ดูหัวข้อ 7 ข้อควรระวัง

3. คุณลักษณะทั่วไป

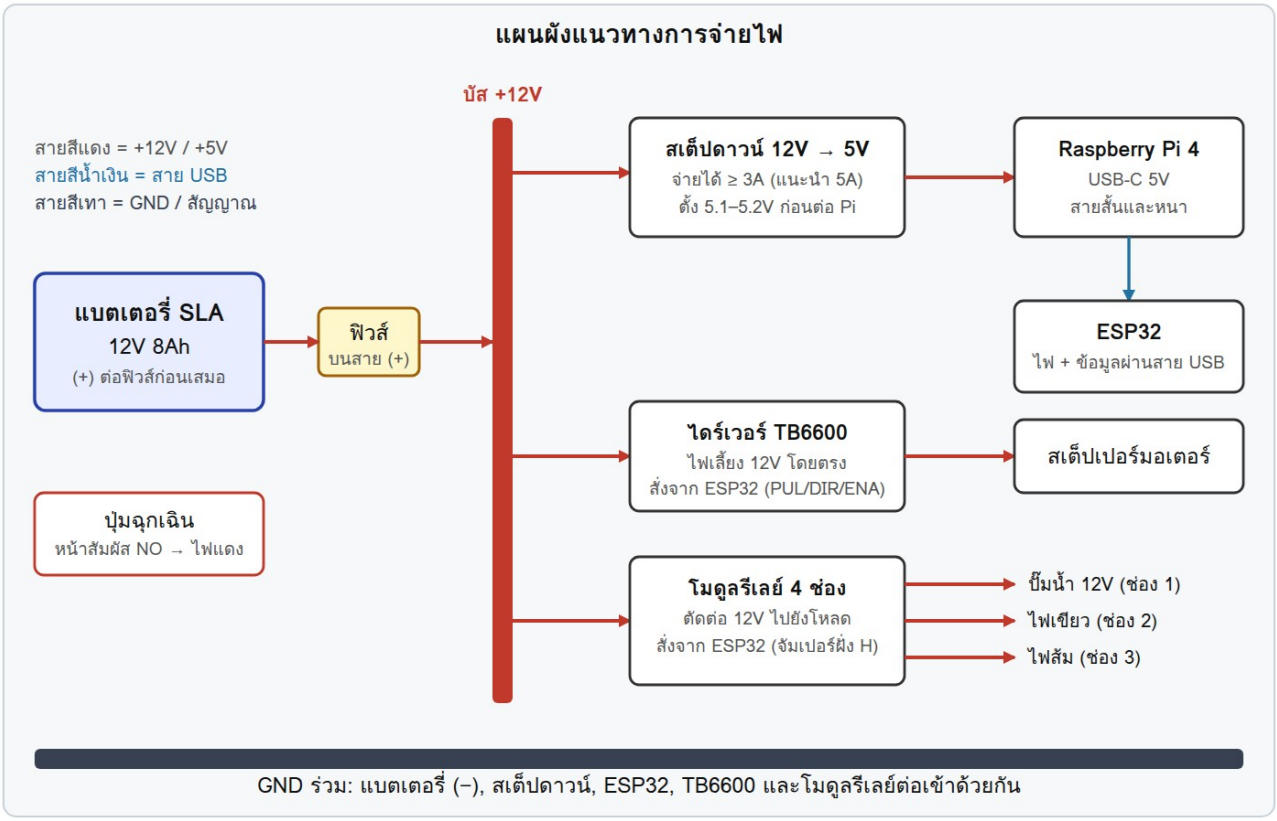
1. ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบควบคุมด้วยมือผ่านหน้าเว็บ
2. ตรวจจับนกด้วยการประมวลผลภาพบน Raspberry Pi 4 (โมเดล YOLOv8n) ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
3. ใช้เว็บแคม USB ความละเอียด 640×480 ตรวจเฉพาะพื้นที่ที่กำหนด (ROI) ปรับกรอบได้จากหน้าเว็บ
4. ยืนยันนก 2 เฟรมติดกันก่อนไล่ ลดการไล่ผิดพลาด
5. ไล่นกด้วยน้ำ ปั๊มน้ำ 12V เปิดครั้งละ 3 วินาที (ประมาณ 75–100 มิลลิลิตร) ใช้ถังน้ำ 5 ลิตรไล่ได้ราว 50–65 ครั้ง
6. หัวฉีดกวาดซ้ายขวาด้วยสเต็ปเปอร์มอเตอร์ ค่าเริ่มต้น ±40° ที่ความเร็ว 30% ปรับได้จากหน้าเว็บ
7. มีไฟแสดงสถานะ 3 สี ได้แก่ เขียว (พร้อม) ส้ม (เจอนก) แดง (ปุ่มฉุกเฉิน)
8. มีปุ่มฉุกเฉิน
9. ดูภาพสด ภาพย้อนหลังที่พบนก และดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการตรวจจับ (CSV) ได้จากหน้าเว็บ
10. เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ใช้งานได้ทั้งมือถือและโน้ตบุ๊ก ทุกหน้าต้องล็อกอินด้วยรหัสผ่าน และดูจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Tailscale เมื่อ Pi มีอินเทอร์เน็ต
11. มีระบบป้องกันตัวเอง: ESP32 ตัดโหลดเองถ้าไม่ได้รับคำสั่งจาก Pi เกิน 15 วินาที, จำกัดเวลาปั๊มรวม 60 วินาทีต่อ 10 นาที, ปั๊มติดครั้งละไม่เกิน 8 วินาที และไล่อัตโนมัติไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง
12. ใช้ไฟ 12V จากแบตเตอรี่ SLA 8Ah

4. บล็อกไดอะแกรม

ภาพสดจากกล้องส่งไปที่เบราว์เซอร์ด้วย MJPEG ผ่าน HTTP (ที่ /stream) ส่วนการสั่งงานระหว่าง Pi กับ ESP32 ใช้ข้อความผ่าน USB Serial ความเร็ว 115200 บอด ตัวอย่างคำสั่ง ได้แก่ REPEL, MOT HOME, PUMP 2000 และ STAT



ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมของระบบ



ภาพที่ 5 แผนผังแนวทางการจ่ายไฟ (แนะนำ)

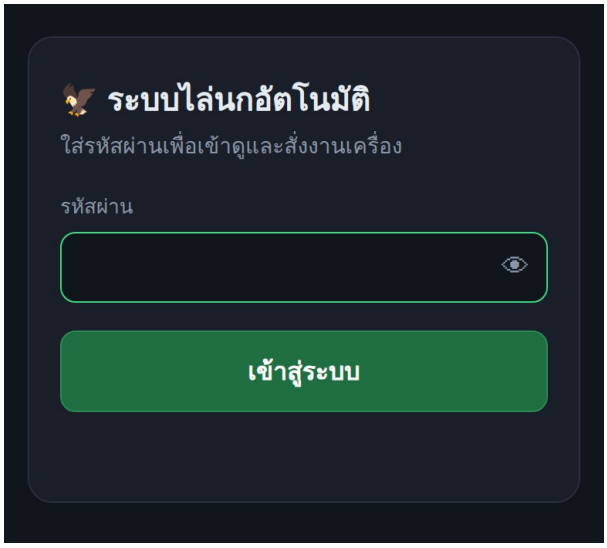
5. ขั้นตอนการใช้งาน

5.1 การเปิดเครื่อง

1. ตรวจสายไฟจากแบตเตอรี่ 12V ว่าขั้วบวกและขั้วลบถูกต้อง และไม่มีน้ำเข้าจุดต่อสาย
2. ตรวจว่าปุ่มฉุกเฉินไม่ถูกกดค้าง (ไฟแดงต้องดับ) ถ้ากดอยู่ให้บิดคลาย
3. ตรวจระดับน้ำในถัง และท่อดูดจมน้ำอยู่ (ปั๊มห้ามเดินแห้ง)
4. จ่ายไฟให้ระบบ แล้วรอประมาณ 1 นาทีให้ Raspberry Pi บูต เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มทำงานเองหากตั้งเป็นบริการ bird.service ไว้ ถ้าไม่ได้ตั้งไว้ ให้รัน python3 raspberry_pi_server.py บน Pi
5. เมื่อ Pi คุยกับ ESP32 ได้และกล้องออนไลน์ ไฟเขียวจะติด หมายถึงพร้อมใช้งาน
6. เซนเซอร์ PIR ต้องอุ่นเครื่อง 10–20 วินาทีหลังบอร์ดบูต ช่องสถานะ PIR บนหน้าเว็บจะแสดง "อุ่นเครื่อง" ก่อนเปลี่ยนเป็น "พร้อม"

5.2 การเปิดหน้าเว็บควบคุม

1. ต่อมือถือหรือโน้ตบุ๊กเข้า Wi-Fi วงเดียวกับ Raspberry Pi
2. หา IP ของ Pi ด้วยคำสั่ง hostname -I บน Pi หรือดูจากรายชื่ออุปกรณ์ในเราเตอร์
3. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ http://<IP ของ Pi>:5000 เช่น http://192.168.1.45:5000
4. ใส่รหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบ ระบบจำการล็อกอินไว้ 30 วัน (ครั้งแรกสุดจะเป็นหน้าตั้งรหัสผ่าน ให้ตั้งทันทีหลังติดตั้ง เพราะใครเปิดก่อนจะได้ตั้ง)

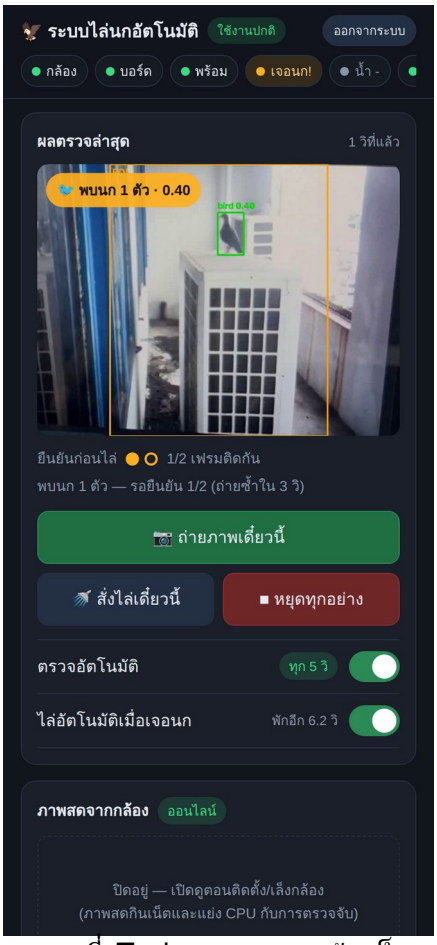


ภาพที่ 6 หน้าเข้าสู่ระบบ

เรื่อง	วิธีทำ
เปลี่ยนรหัสผ่าน	หน้าเว็บ → รายละเอียดเชิงเทคนิค → เปลี่ยนรหัสผ่านหน้าเว็บ (เครื่องอื่นที่ล็อกอินไว้ต้องล็อกอินใหม่)
ลืมรหัสผ่าน	บน Pi สั่ง python3 ~/bird/raspberry_pi_server.py --set-password ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรีสตาร์ท
ใส่รหัสผิด	ผิด 5 ครั้งติดกัน ระบบล็อก 5 นาที กันการสุ่มเดา
ออกจากระบบ	ปุ่ม "ออกจากระบบ" มุมขวาบนของหน้าเว็บ

การเปลี่ยน Wi-Fi ที่ Pi เชื่อมต่อ ทำได้ด้วยคำสั่ง sudo nmcli dev wifi connect "ชื่อ Wi-Fi" password "รหัสผ่าน" จากนั้นตรวจ IP ใหม่ด้วย hostname -I เพราะ IP จะเปลี่ยนตามเครือข่าย ระบบทำงานในวงแลน การตรวจจับนกประมวลผลบน Pi ทั้งหมด หากอินเทอร์เน็ตหลุด เครื่องยังไล่นกได้ตามปกติ

5.3 ส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บ



ภาพที่ 7 ส่วนบนของหน้าเว็บ



ภาพที่ 8 สถานะเครื่อง

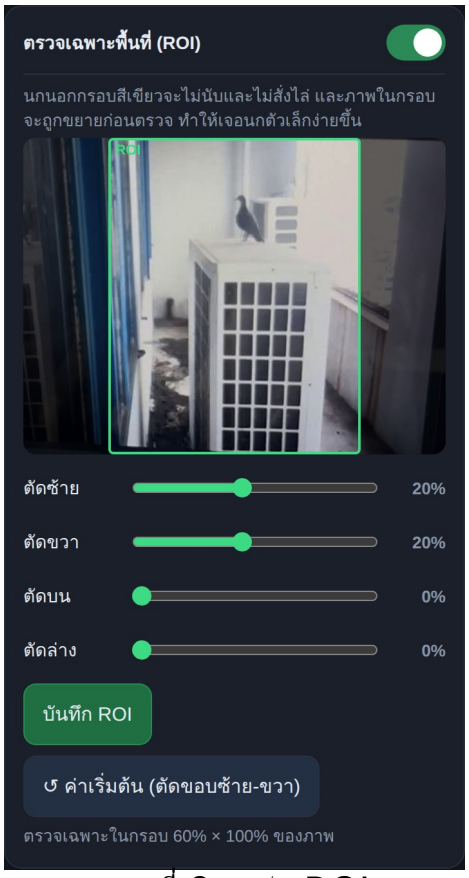
ส่วน	ความหมาย
แถบสถานะด้านบน	กล้อง / บอร์ด / พร้อม / เจอนก / น้ำ / ไล่อัตโนมัติ เป็นจุดสีเขียวเมื่อปกติ ส่วนป้ายด้านขวาบอกโหมด (เช่น ทดสอบภาคสนาม)
ผลตรวจล่าสุด	ภาพล่าสุดที่ตรวจพร้อมกรอบ ป้ายบอกพบนกกี่ตัว และจุดยืนยันแสดงว่าเจอนกติดกันแล้วกี่เฟรมจากที่ต้องการ
ปุ่ม ถ่ายเดี๋ยวนี้	สั่งถ่ายและตรวจภาพทันที
ปุ่ม สั่งไล่เดี๋ยวนี้	สั่งไล่ด้วยมือ (กวาดพร้อมฉีดน้ำ) ไม่ต้องรอเจอนก
ปุ่ม หยุดทุกอย่าง	ยกเลิกรอบไล่ หยุดปั๊มและมอเตอร์ทันที
สวิตช์ ตรวจอัตโนมัติ	เปิดให้ถ่ายและตรวจเองทุก 5 วินาที
สวิตช์ ไล่อัตโนมัติเมื่อเจอนก	เปิดให้สั่งไล่เองเมื่อเจอนกครบตามเงื่อนไข ปิดแล้วเครื่องจะแค่ตรวจและแจ้ง ไม่ฉีดน้ำ
สวิตช์ ไล่ทันทีเมื่อเจอภาพเดียว	ปิด (ค่าเริ่มต้น) = ต้องเจอนก 2 ภาพติดกันก่อนไล่ เปิด = เจอภาพเดียวก็ฉีดน้ำทันที เร็วขึ้นราว 3 วินาที แต่ของที่โมเดลเห็นผิดภาพเดียวก็โดนไล่ ระบบจำค่าไว้แม้ปิดเครื่อง
ภาพสดจากกล้อง	กด "เปิดภาพสด" เพื่อดูภาพต่อเนื่อง ปิดไว้เมื่อไม่ใช้เพื่อลดภาระ CPU ของ Pi
สถานะเครื่อง	ระดับน้ำ การเชื่อมต่อบอร์ด ไฟเขียว/ไฟส้ม สถานะ PIR มุมหัวฉีด โควตาปั๊ม และจำนวนครั้งที่ไล่ได้อีกในชั่วโมงนี้
ควบคุมด้วยมือ	หมุนหัวฉีด ตั้งจุดกลาง ตั้งการกวาด ปั๊มน้ำ วัดระดับน้ำ ทดสอบไฟส้ม (หัวข้อ 5.7)
ตรวจเฉพาะพื้นที่ (ROI)	ตั้งกรอบที่ให้โมเดลตรวจ (หัวข้อ 5.5)
ภาพย้อนหลังที่พบนก	ภาพที่มีนก 24 ภาพล่าสุด แตะเพื่อดูภาพใหญ่ (หัวข้อ 5.9)
ข้อมูลสำหรับเทรนโมเดล	มีเฉพาะเวอร์ชัน train: ติดป้ายภาพและดาวน์โหลด ZIP ไปเทรน (หัวข้อ 5.10)
ปุ่ม ออกจากระบบ	มุมขวาบน (หัวข้อ 5.2)

5.4 การตั้งจุดกลางของหัวฉีด

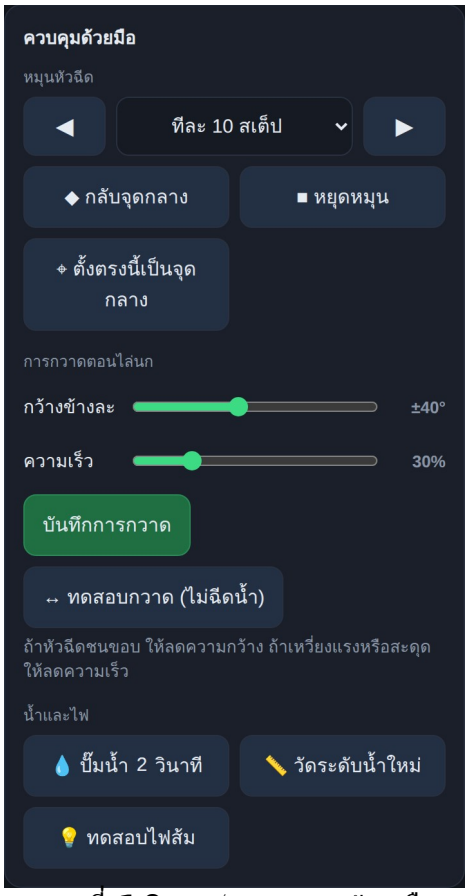
ESP32 จำตำแหน่งหัวฉีดเป็นจำนวนสเต็ปนับจากจุดกลาง หลังเปิดเครื่องหรือบอร์ดรีบูต ตำแหน่งนี้ยังไม่รู้ ต้องตั้งใหม่ทุกครั้ง ถ้าไม่ตั้ง หน้าเว็บจะขึ้นเตือนสีเหลือง

1. หมุนหัวฉีดให้ตรงกลางพื้นที่ที่ต้องการฉีด (ใช้ปุ่ม ◀ ▶ หรือขยับด้วยมือตอนมอเตอร์ไม่ทำงาน)
2. กดปุ่ม "ตั้งตรงนี้เป็นจุดกลาง" แล้วยืนยัน ระบบจะถือว่าตำแหน่งนี้คือ 0°
3. ถ้าหัวฉีดเคยชนขอบหรือถูกมือดัน ตำแหน่งที่จำไว้จะคลาด ให้ทำขั้นตอนนี้ใหม่

5.5 การตั้งพื้นที่ตรวจ (ROI)



ภาพที่ 9 การ์ด ROI



ภาพที่ 10 การ์ดควบคุมด้วยมือ

ROI เปิดอยู่ตั้งแต่เริ่ม โดยตัดขอบซ้ายและขวาออกข้างละ 20% ระบบจะตัดภาพเฉพาะกรอบสีเขียวแล้วขยายก่อนตรวจ ทำให้เจอนกตัวเล็กได้ง่ายขึ้น นกที่อยู่นอกกรอบจะไม่นับและไม่ถูกไล่

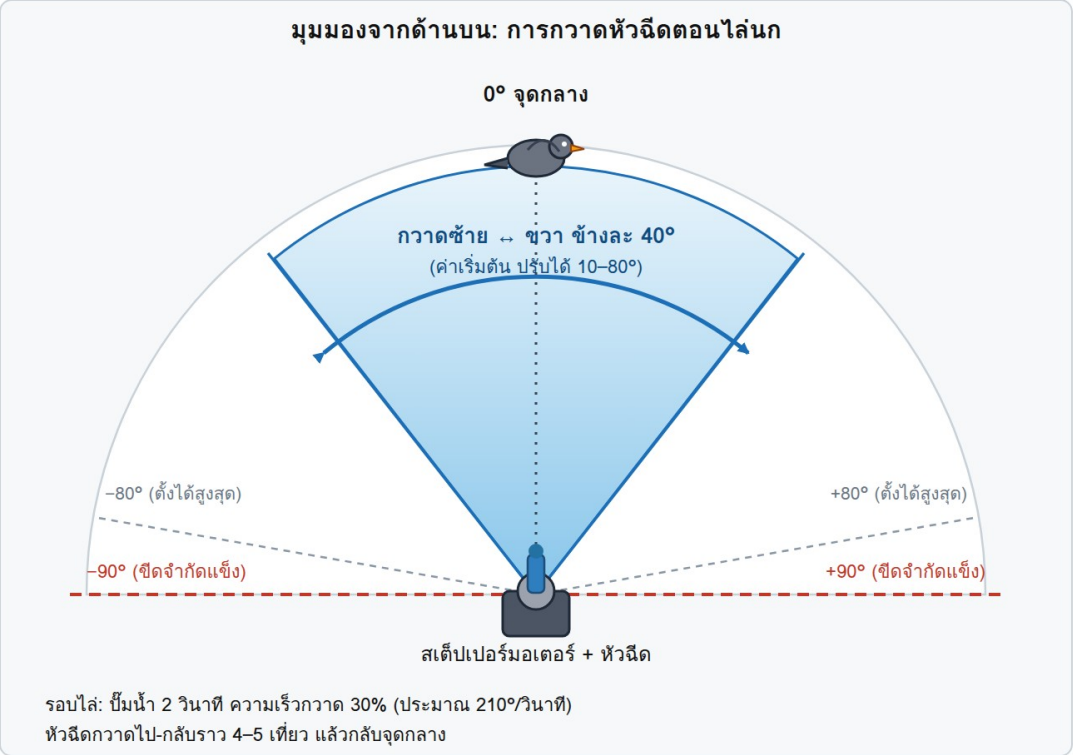
1. เลื่อนแถบ ตัดซ้าย / ตัดขวา / ตัดบน / ตัดล่าง จนกรอบสีเขียวครอบจุดที่นกชอบมาเกาะ
2. กด "บันทึก ROI" ข้อความด้านล่างจะแจ้งว่ายังไม่ได้บันทึกจนกว่าจะกดบันทึก
3. กด "ค่าเริ่มต้น" เพื่อกลับไปใช้ค่าตั้งต้น (ตัดขอบซ้าย-ขวา) สวิตช์ด้านบนของการ์ดใช้เปิด/ปิด ROI

5.6 การตั้งการกวาดตอนไล่นก

อยู่ในการ์ด "ควบคุมด้วยมือ" หัวข้อ "การกวาดตอนไล่นก" (ใช้ได้เมื่อบอร์ดเป็นเฟิร์มแวร์ v7.7 ขึ้นไป)

ค่า	ช่วงที่ตั้งได้	คำอธิบาย
กว้างข้างละ	10–80° (ค่าเริ่มต้น 40°)	ระยะที่หัวฉีดกวาดไปทางซ้ายและขวาจากจุดกลาง

ค่า	ช่วงที่ตั้งได้	คำอธิบาย
ความเร็ว	10–100% (ค่าเริ่มต้น 30%)	100% คือความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ ยิ่งน้อยยิ่งช้าและมีแรงบิดมากขึ้น
ฉีดน้ำ	1–8 วินาที (ค่าเริ่มต้น 3 วินาที)	เวลาเปิดปั๊มต่อรอบไล่ ปุ่มปั๊มน้ำบนหน้าเว็บก็เปิดนานเท่านี้ (ต้องใช้เฟิร์มแวร์ v7.9)



ภาพที่ 11 ช่วงการกวาดของหัวฉีดมองจากด้านบน

1. เลื่อนแถบให้ได้ค่าที่ต้องการ แล้วกด "บันทึกการไล่" (ESP32 จำค่าไว้ในแฟลช ปิดเครื่องแล้วไม่หาย)
2. กด "ทดสอบกวาด (ไม่ฉีดน้ำ)" เพื่อดูว่าหัวฉีดชนขอบหรือไม่ โดยไม่เปลืองน้ำ ถ้ายังไม่ได้บันทึก ระบบจะบันทึกให้ก่อนทดสอบ
3. ถ้าหัวฉีดชนขอบให้ลดความกว้าง ถ้าเหวี่ยงแรงหรือมอเตอร์สะดุดให้ลดความเร็ว

5.7 การควบคุมด้วยมือ

ปุ่ม	การทำงาน
◀ / ▶ และตัวเลือกจำนวนสเต็ป	หมุนหัวฉีดซ้าย/ขวาทีละ 5, 10, 40 หรือ 120 สเต็ป (1 สเต็ป = 0.225°)
กลับจุดกลาง	หมุนหัวฉีดกลับตำแหน่ง 0°
หยุดหมุน	ชะลอแล้วหยุดมอเตอร์ (ไม่หยุดกะทันหัน เพื่อกันสเต็ปหลุด)
ตั้งตรงนี้เป็นจุดกลาง	กำหนดตำแหน่งปัจจุบันเป็น 0° (หัวข้อ 5.4)

ปุ่ม	การทำงาน
ปั๊มน้ำ 3 วินาที	เปิดปั๊มนานเท่าเวลาฉีดน้ำที่ตั้งไว้ (ค่าเริ่มต้น 3 วินาที) ถ้าสั่งซ้ำตอนปั๊มเปิดอยู่จะถูกปฏิเสธ และต้องพักอย่างน้อย 3 วินาทีก่อนเปิดซ้ำ
วัดระดับน้ำใหม่	สั่งอ่านเซนเซอร์ระดับน้ำ (ใช้ได้เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แล้ว)
ทดสอบไฟส้ม	ให้ไฟส้มติด 5 วินาที ไว้เช็กสายรีเลย์ช่อง 3 โดยไม่ต้องรอเจอนก

ข้อจำกัด: สั่งหมุนซ้ำระหว่างที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่จะถูกปฏิเสธ ให้รอหมุนเสร็จหรือกด "หยุดหมุน" ก่อน และสั่งมอเตอร์หรือปั๊มระหว่างรอบไล่ไม่ได้

5.8 การทำงานแบบอัตโนมัติ

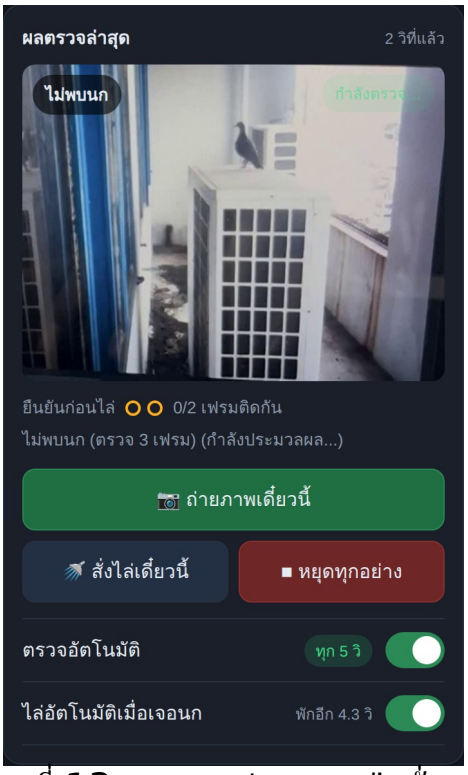
1. ตั้งจุดกลางหัวฉีด (หัวข้อ 5.4) และตรวจระดับน้ำในถัง
2. ตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์ "ตรวจอัตโนมัติ" และ "ไล่อัตโนมัติเมื่อเจอนก" เปิดอยู่
3. ระบบจะตรวจเองทุก 5 วินาที เมื่อเจอนกเฟรมแรกแล้วจะถ่ายเฟรมยืนยันตามใน 3 วินาที (จุดยืนยันบนหน้าเว็บจะเติมทีละจุด) เมื่อเจอ 2 เฟรมติดกัน เครื่องไล่ทันที
4. ดูข้อความใต้ภาพเพื่อรู้ผลแต่ละรอบ เช่น "รอยืนยัน 1/2" หรือ "สั่งไล่แล้ว"
5. กด "หยุดทุกอย่าง" เพื่อยกเลิกรอบไล่ที่กำลังทำงาน หรือปิดสวิตช์ "ไล่อัตโนมัติเมื่อเจอนก" ถ้าต้องการให้ตรวจอย่างเดียวโดยไม่ฉีดน้ำ

กฎความปลอดภัยอัตโนมัติ: หลังไล่แล้วพัก 10 วินาที ไล่ได้ไม่เกิน 20 ครั้งต่อชั่วโมง และปั๊มรวมไม่เกิน 60 วินาทีต่อ 10 นาที เมื่อครบโควตาหน้าเว็บจะแสดงคำเตือนสีเหลือง และเครื่องจะกลับมาไล่ได้เองเมื่อพ้นช่วงโควตา

5.9 ภาพย้อนหลังและไฟล์บันทึก



ภาพที่ 12 ภาพย้อนหลังที่พบนก

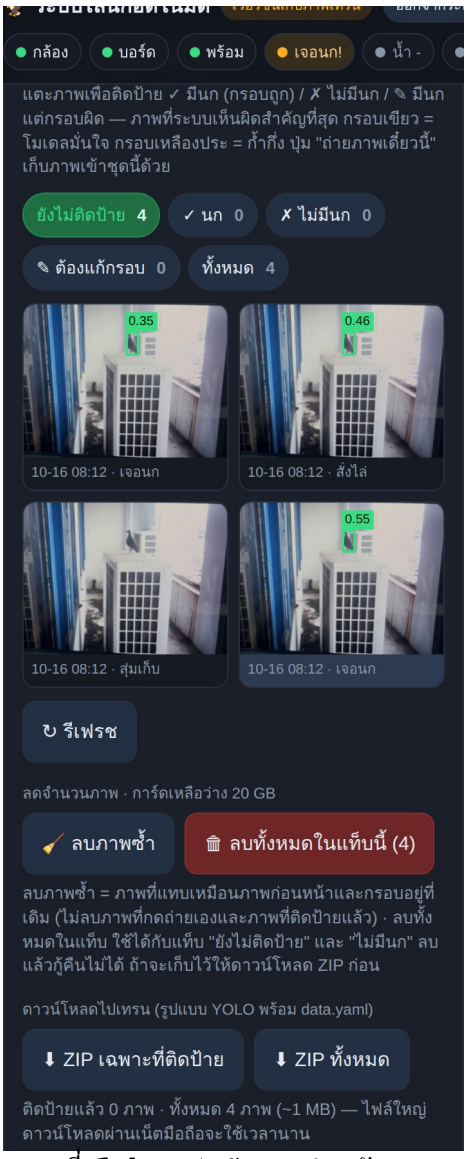


ภาพที่ 13 ผลตรวจล่าสุดและปุ่มสั่งงาน

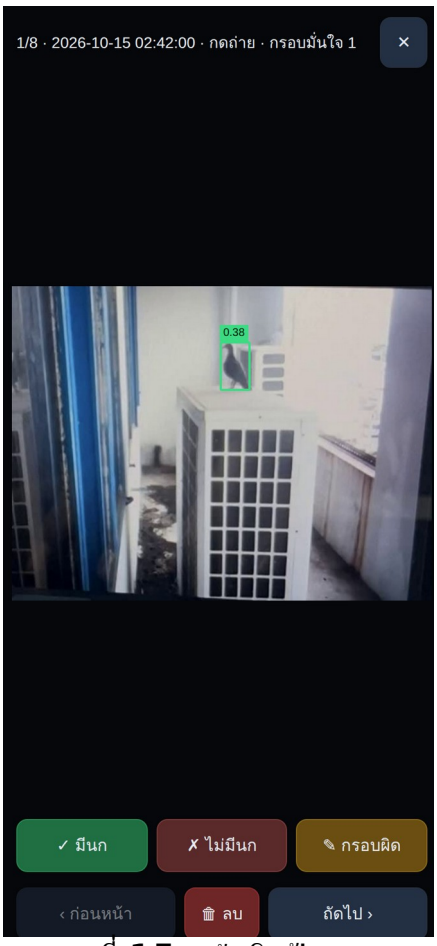
- แตะภาพย้อนหลังเพื่อดูภาพใหญ่ เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูภาพอื่น และมีปุ่มดาวน์โหลดภาพ
- ปุ่ม "ดาวน์โหลด log การตรวจจับ (CSV)" บันทึกทุกรอบที่ตรวจ ได้แก่ เวลา แหล่งที่มา (PIR หรือรอบอัตโนมัติ) จำนวนนก คะแนน และผลการไล่
- ไฟล์บนเครื่อง Pi อยู่ที่ ~/bird_images/ ได้แก่ detection_log.csv, history/ (ภาพมีกรอบ 60 ภาพล่าสุด) และ dataset/ (ภาพดิบสำหรับเทรนโมเดลต่อ ระบบไม่ลบเอง)

5.10 เก็บภาพและติดป้ายสำหรับเทรนโมเดล (เวอร์ชัน train)

ระบบเก็บภาพดิบเข้าชุดข้อมูลเอง เมื่อเจอนก เมื่อคะแนนก้ำกึ่ง เมื่อมีการเคลื่อนไหวสุ่มเป็นระยะ ทุกครั้งที่สั่งไล่ และทุกครั้งที่กด "ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้" พร้อมจำกรอบที่โมเดลเห็นไว้คู่กับภาพ



ภาพที่ 14 การ์ดข้อมูลสำหรับเทรน



ภาพที่ 15 หน้าติดป้ายภาพ

1. เลือกแท็บ "ยังไม่ติดป้าย" แล้วแตะภาพ กรอบเขียว = โมเดลมั่นใจ กรอบเหลืองประ = ก้ำกึ่ง
2. กด ✓ มีนก (กรอบถูก), ✗ ไม่มีนก หรือ ✎ กรอบผิด ระบบเลื่อนไปภาพถัดไปเอง ปัดซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนภาพ กดป้ายเดิมซ้ำเพื่อล้างป้าย และกด 🗑️ ลบ สำหรับภาพเสีย
3. ภาพที่ระบบเห็นผิด เช่น สั่งไล่ทั้งที่ไม่มีนก สำคัญที่สุด ควรติดป้าย ✗ ทุกภาพ
4. กด "ZIP เฉพาะที่ติดป้าย" ได้ไฟล์รูปแบบ YOLO ประกอบด้วย images/, labels/, data.yaml และ review_needed.txt (รายชื่อภาพที่ต้องแก้กรอบ)
5. อัปโหลดเข้า Roboflow หรือ CVAT แก้กรอบภาพในรายการ แล้วเทรนบน Google Colab ด้วย yolo detect train model=yolov8n.pt data=data.yaml epochs=100 imgsz=640

6. แปลงเป็น NCNN ด้วย yolo export model=best.pt format=ncnn แล้ววางแทนโฟลเดอร์ yolov8n_ncnn_model บน Pi (สำรองของเดิมไว้ก่อน) เซิร์ฟเวอร์หาเลขคลาส bird ของโมเดลใหม่ให้เอง

ไฟล์ภาพอยู่บน Pi ที่โฟลเดอร์ ~/bird_images/dataset/ (ภาพ .jpg คู่กับไฟล์กรอบ .json) ป้ายที่ติดเก็บใน labels.json โฟลเดอร์เดียวกัน

ระบบไม่เก็บภาพอัตโนมัติที่แทบเหมือนภาพที่เก็บล่าสุด เมื่อภาพเยอะแล้วลดจำนวนได้ที่หัวข้อ "ลดจำนวนภาพ" ในการ์ด:

ปุ่ม	การทำงาน
🧹 ลบภาพซ้ำ	ลบภาพที่แทบเหมือนภาพก่อนหน้าและกรอบอยู่ที่เดิม ไม่ลบภาพที่ติดป้ายแล้วและภาพที่กดถ่ายเอง
🗑️ ลบทั้งหมดในแท็บนี้	ใช้ได้กับแท็บ "ยังไม่ติดป้าย" และ "ไม่มีนก" ลบแล้วกู้คืนไม่ได้ ควรดาวน์โหลด ZIP เก็บไว้ก่อน

ภาพที่แสดงเป็นเครื่องหมาย ? คือไฟล์เสียจากการตัดไฟขณะ Pi กำลังเขียนไฟล์ เซิร์ฟเวอร์ลบให้เองตอนเปิดใหม่ ควรปิดเครื่องด้วยคำสั่ง sudo shutdown -h now แล้วรอไฟเขียวบน Pi ดับก่อนตัดไฟทุกครั้ง

5.11 ดูจากที่ไหนก็ได้ด้วย Tailscale

เมื่อ Pi ต่อ Wi-Fi หรือฮอตสปอตมือถือที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเปิดหน้าเว็บจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Tailscale (เครือข่ายส่วนตัวแบบเข้ารหัส) โดยไม่ต้องตั้งค่าเราเตอร์

1. บน Pi สั่ง bash ~/bird/setup_tailscale.sh แล้วเปิดลิงก์ที่ขึ้นเพื่อล็อกอินบัญชี Tailscale
2. ติดตั้งแอป Tailscale บนมือถือหรือคอม แล้วล็อกอินบัญชีเดียวกัน
3. เปิด http://<IP 100.x ของ Pi>:5000 ที่อยู่นี้ไม่เปลี่ยนแม้ Pi ย้าย Wi-Fi แล้วล็อกอินด้วยรหัสผ่านของระบบตามปกติ
4. ให้ผู้อื่นดู ใช้เมนู Share ของเครื่องในหน้า admin ของ Tailscale ผู้รับจะเห็นเฉพาะ Pi เครื่องนี้

ถ้าอินเทอร์เน็ตหลุด จะดูผ่าน Tailscale ไม่ได้ แต่เครื่องยังตรวจและไล่นกได้ตามปกติ เพราะประมวลผลบน Pi ทั้งหมด

6. ไฟแสดงสถานะและการแจ้งเตือน

6.1 ไฟสถานะบนเครื่อง

สีไฟ	ต่อที่	ความหมาย
เขียว	รีเลย์ช่อง 2 (GPIO19)	พร้อมใช้งาน: Pi คุยกับบอร์ดอยู่ และกล้องออนไลน์
ส้ม	รีเลย์ช่อง 3 (GPIO21)	เจอนก: ติดทันทีที่ตรวจเจอ ค้าง 5 วินาทีแล้วดับเอง ทำงานทุกโหมด แม้ไม่ได้เปิดไล่อัตโนมัติ
แดง	หน้าสัมผัส NO ของปุ่มฉุกเฉิน	ปุ่มฉุกเฉินถูกกด ไฟติดค้างจนกว่าจะบิดคลายปุ่ม

6.2 คำเตือนบนหน้าเว็บ

ข้อความที่ขึ้น	สาเหตุและวิธีแก้
ไม่ได้เชื่อมต่อบอร์ดควบคุม	สาย USB ระหว่าง Pi กับ ESP32 หลวม หรือบอร์ดไม่มีไฟ ตรวจสายแล้วรอสักครู่
กล้องออฟไลน์ — เช็กสาย USB ของเว็บแคม	สายกล้องหลวมหรือกล้องหลุด เสียบใหม่
ยังไม่ได้ตั้งจุดกลางมอเตอร์หลังเปิดเครื่อง	ทำตามหัวข้อ 5.4
บอร์ดควบคุมรีบูตเอง (BROWNOUT / PANIC / WDT)	BROWNOUT มักเกิดจากไฟตกตอนปั๊มหรือมอเตอร์เริ่มทำงาน ตรวจแบตเตอรี่และสายไฟ แล้วตั้งจุดกลางใหม่เพราะตำแหน่งอาจเพี้ยน
ใช้ปั๊มครบโควตา 10 นาทีแล้ว	รอสักครู่ ปั๊มกลับมาใช้ได้เอง
ไล่อัตโนมัติครบโควตาชั่วโมงนี้แล้ว	ครบ 20 ครั้งต่อชั่วโมง ตรวจว่าโมเดลเห็นนกผิดซ้ำหรือไม่ (ดูภาพย้อนหลัง)
เซนเซอร์ระดับน้ำอ่านไม่ได้ ปั๊มถูกล็อก	เกิดเมื่อติดตั้งเซนเซอร์น้ำแล้วอ่านค่าไม่ได้ ตรวจสายเซนเซอร์
PIR ค้าง	PIR ค้างสถานะ HIGH เกิน 30 วินาทีโดยกล้องไม่เจอนก ลดความไว (ปุ่ม Sx) หรือหน่วงเวลา (ปุ่ม Tx) บน HC-SR501 และตรวจว่ามีแดด ลมร้อน หรือใบไม้ไหวหน้าเซนเซอร์

7. ข้อควรระวัง

1. **ห้ามให้ปั๊มเดินแห้ง** ตรวจระดับน้ำในถังก่อนเปิดเครื่องทุกครั้ง ตอนนี้ยังไม่มีเซนเซอร์ระดับน้ำ ระบบป้องกันได้เพียงจำกัดเวลาปั๊มรวมเท่านั้น
2. **ห้ามเอามือหรือสิ่งของเข้าไปในระยะกวาดของหัวฉีด** ตอนเครื่องทำงานและตอนเตรียมสั่งงาน ถ้าหัวฉีดถูกดันหรือชนขอบ ตำแหน่งที่จำไว้จะเพี้ยน ต้องตั้งจุดกลางใหม่
3. **ไฟเลี้ยง Raspberry Pi** ใช้สเต็ปดาวน์ 12V→5V ที่จ่ายกระแสได้อย่างน้อย 3A (แนะนำ 5A) หรือหัวชาร์จ USB-C ในรถ ปรับแรงดันเป็น 5.1–5.2V และวัดด้วยมัลติมิเตอร์ก่อนต่อเข้า Pi ทุกครั้ง ถ้าแรงดันตกขณะต่อโหลด (เช่น เหลือต่ำกว่า 4.8V) ให้เลิกใช้ตัวนั้น เพราะ Pi จะรีเซ็ตหรือเสียหายได้
4. **ต่อสาย GND ร่วมกัน** ระหว่างแหล่งจ่ายไฟ 12V, สเต็ปดาวน์, ESP32, ไดร์เวอร์ TB6600 และโมดูลรีเลย์
5. **ระวังการลัดวงจรและขั้วกลับ** ที่ระบบ 12V ควรมีฟิวส์ที่สายบวกจากแบตเตอรี่ และกันน้ำที่จุดต่อสายและกล่องอุปกรณ์
6. **ปิดไฟก่อนเสียบหรือถอดสาย** ห้ามถอดสาย USB ระหว่าง Pi กับ ESP32 ขณะทำงาน หากสายหลุดเกิน 15 วินาที ESP32 จะตัดโหลดเอง
7. **ตั้งรหัสผ่านทันทีหลังติดตั้ง** และอย่าบอกรหัสกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ล็อกอินได้สั่งปั๊มและมอเตอร์ได้
8. **ความร้อน** ถ้า Raspberry Pi ร้อนจัดจากการใช้งานนานหรือแดดส่อง ให้ติดตั้งในที่ร่มและมีการระบายอากาศ ปิดเครื่องรอให้เย็นก่อนเปิดใหม่
9. **ปิดภาพสดเมื่อไม่ใช้** เพื่อลดภาระ CPU ของ Pi ที่ต้องรันโมเดลตรวจจับด้วย

8. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้
Pi ไม่บูต หรือรีเซ็ตเองเมื่อต่อไฟจากแบตเตอรี่	สเต็ปดาวน์จ่ายกระแสไม่พอ แรงดันตกเมื่อมีโหลด	วัดแรงดันขา OUT ของสเต็ปดาวน์ตอนต่อ Pi ถ้าต่ำกว่า 4.8V เปลี่ยนตัวใหม่ หรือใช้พาวเวอร์แบงค์ 5V 3A ระหว่างทดสอบ
เปิดหน้าเว็บไม่ได้	มือถือไม่ได้อยู่ Wi-Fi เดียวกับ Pi หรือ IP เปลี่ยน	ต่อ Wi-Fi วงเดียวกัน และตรวจ IP ใหม่ด้วย hostname -I
บอร์ดไม่เชื่อมต่อ	สาย USB ESP32 หลวม หรือแฟลชเฟิร์มแวร์ไม่ตรงรุ่นกับเซิร์ฟเวอร์	เสียบสายใหม่ และอัปเดตเฟิร์มแวร์กับเซิร์ฟเวอร์พร้อมกัน
เจอนกแต่ไม่ฉีดน้ำ	ปิดสวิตช์ไล่อัตโนมัติ / อยู่เวอร์ชัน train (ค่าเริ่มต้นไม่ไล่) หรือ demo / เจอนกเฟรมเดียว / อยู่ในช่วงพัก 10 วินาที / ครบโควตา	ดูข้อความใต้ภาพ ซึ่งบอกเหตุผล เช่น "รอยืนยัน 1/2" หรือ "ครบโควตา"
ปั๊มไม่ดูดน้ำ	ท่อดูดไม่เต็มน้ำ หรือน้ำหมดถัง	อัดน้ำเข้าสายให้เต็มก่อน แล้วกดปั๊มน้ำทดสอบ
หัวฉีดกวาดไม่ตรงกลาง หรือชนขอบ	จุดกลางคลาด หรือกวาดกว้าง/เร็วเกินไป	ตั้งจุดกลางใหม่ แล้วกดทดสอบกวาด ลดความกว้างหรือความเร็ว
มอเตอร์สะดุด เสียงดัง	ความเร็วสูงเกิน หรือกระแสของ TB6600 ต่ำเกินไป	ลดความเร็วการกวาด และตรวจ DIP switch กระแสบน TB6600
เจอนกผิด (ไล่ทั้งที่ไม่มีนก)	โมเดลเห็นวัตถุอื่นเป็นนก	ดูภาพย้อนหลัง แล้วบีบ ROI ให้เล็กลง และเก็บภาพจาก dataset/ ไปเทรนโมเดลเพิ่ม
ไม่เจอนกที่มีอยู่จริง	นกตัวเล็ก/ไกล หรืออยู่นอก ROI	ขยับกรอบ ROI ให้ครอบจุดที่นกเกาะ ปรับกล้องเข้าใกล้ขึ้น
PIR ทริกบ่อยทั้งที่ไม่มีอะไรขยับ	แดด ลมร้อน ใบไม้ หรือไฟเลี้ยงรบกวน	ลดปุ่ม Sx หมุน Tx ทวนเข็มจนสุด ใส่ตัวเก็บประจุ 100µF + 0.1µF ที่ขา VCC–GND ของ PIR

ภาคผนวก

ก. ค่าที่ปรับได้ในเซิร์ฟเวอร์ (ต้นไฟล์ raspberry_pi_server.py)

ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
AUTO_INTERVAL_S	5	ตรวจทุกกี่วินาที
CONFIRM_FRAMES	2	ต้องเจอนกติดกันกี่เฟรมถึงจะไล่
CONFIRM_DELAY_S	3	เจอเฟรมแรกแล้ว ถ่ายเฟรมยืนยันตามในกี่วินาที
CONFIRM_CONF	0.20	เกณฑ์ความมั่นใจของเฟรมยืนยัน
ROI_DEFAULT	ตัดซ้าย-ขวา 20%	พื้นที่ตรวจเริ่มต้น (เปิดอยู่)
PUMP_BUTTON_MS	2000	เวลาที่ปุ่มปั๊มบนเว็บเปิดปั๊ม (มิลลิวินาที)
REPEL_COOLDOWN_S	10	พักกี่วินาทีหลังไล่
REPEL_MAX_PER_HOUR	20	ไล่อัตโนมัติได้กี่ครั้งต่อชั่วโมง
MODE_DEFAULT / BIRD_MODE	normal	เวอร์ชัน: normal / train / demo
BIRD_PASSWORD	(ไม่ตั้ง)	รหัสผ่านเริ่มต้น ใช้เมื่อยังไม่มี auth.json
LOGIN_DAYS	30	จำการล็อกอินกี่วัน
LOGIN_MAX_FAIL / LOGIN_LOCK_S	5 / 300	ใส่ผิดกี่ครั้งถึงล็อก / ล็อกกี่วินาที
BIRD_PORT	5000	พอร์ตของหน้าเว็บ

ข. ค่าที่ปรับได้ในเฟิร์มแวร์ ESP32

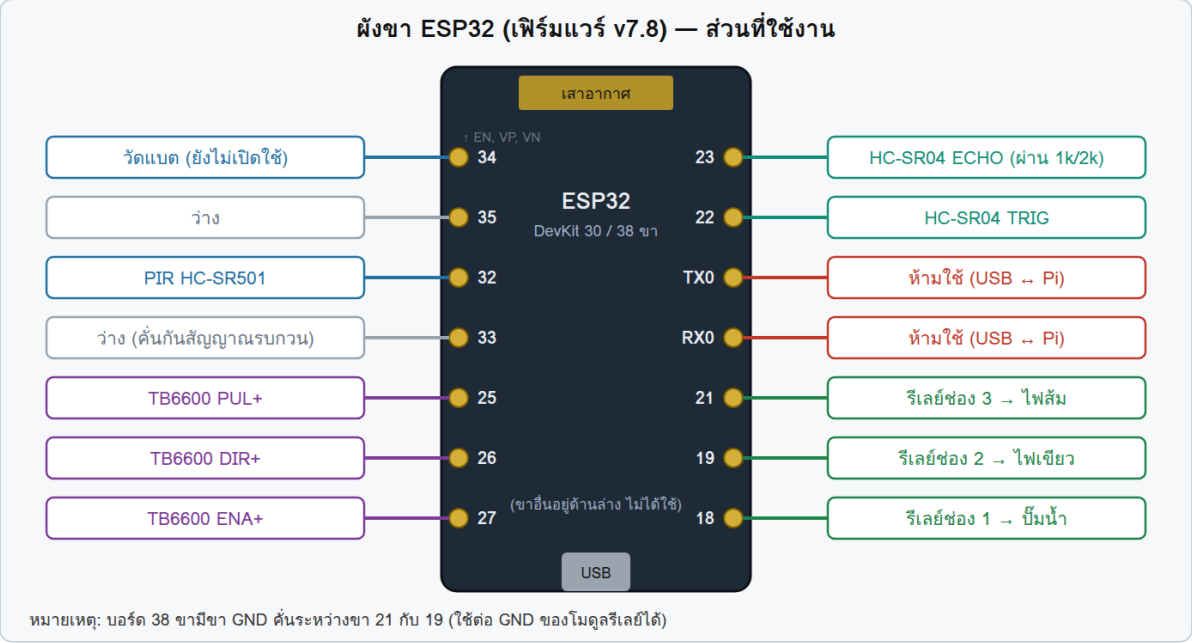
ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
REPEL_PUMP_MS	2000	เวลาเปิดปั๊มต่อรอบไล่ (มิลลิวินาที)
REPEL_SWEEP_DEG_DEF	40	องศาที่กวาดข้างละ (ปรับจากเว็บได้)
REPEL_SPEED_PCT_DEF	30	ความเร็วกวาดเป็นเปอร์เซ็นต์ (ปรับจากเว็บได้)
BIRD_LAMP_HOLD_MS	5000	ไฟส้มติดค้างกี่มิลลิวินาที
PUMP_MAX_MS / PUMP_MIN_GAP	8000 / 3000	ปั๊มติดครั้งละไม่เกิน / ต้องพักก่อนเปิดซ้ำ

ค่า	ค่าเริ่มต้น	ความหมาย
PUMP_DUTY_MAX_MS	60000	ปั๊มรวมไม่เกินกี่มิลลิวินาทีต่อ 10 นาที
LIMIT_STEPS	400	ขีดจำกัดการหมุน ±400 สเต็ป (±90°)
LINK_TIMEOUT_MS	15000	Pi เงียบเกินนี้ ESP32 ตัดโหลดเอง

ค. ผังขาของ ESP32

ขา	GPIO	ต่อกับ
PUL	25	TB6600 PUL+
DIR	26	TB6600 DIR+
ENA	27	TB6600 ENA+ (active-low)
PUMP	18	รีเลย์ช่อง 1 → ปั๊มน้ำ 12V
LAMP	19	รีเลย์ช่อง 2 → ไฟเขียว (พร้อม)
BIRD_LAMP	21	รีเลย์ช่อง 3 → ไฟส้ม (เจอนก)
PIR	32	HC-SR501 OUT (ใช้ตัวต้านทานดึงลงในตัวของขา 32)
TRIG / ECHO	22 / 23	HC-SR04 (ขา ECHO ต้องผ่านตัวแบ่งแรงดัน 1k/2k)
VBAT	34	ตัวแบ่งแรงดัน 100k/27k วัดแบตเตอรี่ (ยังไม่เปิดใช้)

หมายเหตุ: รีเลย์สั่งงานด้วย HIGH จัมเปอร์บนโมดูลรีเลย์ต้องอยู่ฝั่ง H / ขา 33 และ 35 เว้นว่าง / ห้ามใช้ขา 6–11 และ 1, 3 / เลี่ยงขา 0, 2, 4, 5, 12, 15 กับรีเลย์และไดร์เวอร์ / เพิ่มรีเลย์ช่อง 4 ใช้ขา 17



ภาพที่ 16 ผังขา ESP32 จัดกลุ่มตามตำแหน่งบนบอร์ด